

PHIẾU HỌC TẬP: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0° ĐẾN 180°

Chuyên đề Toán 10 – Nâng cao & Vận dụng cao (Nhóm VVIP – GDPT 2018)

Họ và tên: Lớp: Ngày:/...../20.....

Mục tiêu bài học:

- Nắm vững định nghĩa, dấu và các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản cho góc từ 0° đến 180° .
- Vận dụng quan hệ giữa hai góc phụ nhau, bù nhau để rút gọn biểu thức và tính chuỗi lượng giác.
- Ứng dụng giá trị lượng giác giải bài toán thực tế chuyển động tròn, cánh tay robot và tổng hợp lực.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (10 CÂU)

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án trả lời đúng nhất.

Câu 1. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \tan \alpha - \cot \alpha$.

- A. $P = -\frac{7}{12}$ B. $P = \frac{7}{12}$
C. $P = -\frac{35}{12}$ D. $P = \frac{35}{12}$

Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $0^\circ < \alpha < 180^\circ, \alpha \neq 90^\circ$ và $\tan \alpha + \cot \alpha = -3$. Tính giá trị của biểu thức $Q = \tan^3 \alpha + \cot^3 \alpha$.

- A. $Q = -18$ B. $Q = -36$
C. $Q = 18$ D. $Q = -27$

Câu 3. Cho góc α thỏa mãn $\tan \alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức $M = \frac{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}{4 \sin \alpha + 5 \cos \alpha}$.

- A. $M = \frac{4}{13}$ B. $M = \frac{2}{13}$
C. $M = \frac{8}{13}$ D. $M = -\frac{4}{13}$

Câu 4. Cho góc α ($0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ, \alpha \neq 90^\circ$) thỏa mãn $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{2}{5}$. Tính giá trị của biểu thức $E = \tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha$.

- A. $E = \frac{17}{4}$ B. $E = \frac{21}{4}$ C. $E = \frac{25}{4}$ D. $E = \frac{9}{4}$

Câu 5. Tính giá trị của biểu thức $A = \cos^2 10^\circ + \cos^2 20^\circ + \cos^2 30^\circ + \dots + \cos^2 180^\circ$.

- A. $A = 9$ B. $A = 8$ C. $A = 8,5$ D. $A = 9,5$

Câu 6. Biết $\sin x + \sin(180^\circ - x) = \sqrt{2}$ với $0^\circ \leq x \leq 180^\circ$. Giá trị của x là:

- A. $x = 45^\circ$ hoặc $x = 135^\circ$
B. $x = 45^\circ$
C. $x = 135^\circ$
D. $x = 60^\circ$ hoặc $x = 120^\circ$

Câu 7. Cho tam giác ABC không vuông. Giá trị của biểu thức $T = \tan A + \tan(B + C)$ bằng:

- A. $T = 0$ B. $T = 1$
C. $T = 2 \tan A$ D. $T = -1$

Câu 8. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$. Giá trị của biểu thức $P = 3 \sin^2 \alpha + 2 \cos^2 \alpha$ bằng:

- A. $P = \frac{23}{9}$ B. $P = \frac{19}{9}$ C. $P = \frac{25}{9}$ D. $P = \frac{17}{9}$

Câu 9. Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ và $90^\circ < \beta < 180^\circ$. Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?

- A. $\sin \alpha \cdot \cos \beta < 0$ B. $\cos \alpha \cdot \cos \beta > 0$
C. $\tan \alpha \cdot \tan \beta > 0$ D. $\sin \alpha \cdot \sin \beta < 0$

Câu 10. Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(\alpha) = 2 \sin \alpha - 3 \cos^2 \alpha + 1$ với $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ bằng:

- A. $\max F = 3$ B. $\max F = 4$
C. $\max F = 2$ D. $\max F = \frac{11}{3}$

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (4 CÂU – MỖI CÂU GỒM 4 Ý a, b, c, d)

Học sinh xác định mỗi khẳng định là Đúng (Đ) hoặc Sai (S) và đánh dấu vào ô tương ứng.

Câu 1. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin \alpha = \frac{3}{5}$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) $\cos \alpha = \frac{4}{5}$.

Đ | S

b) $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$.

Đ | S

c) Giá trị của biểu thức $P = \frac{\tan \alpha + \cot \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$ bằng $-\frac{3}{5}$.

Đ | S

$$d) \sin(180^\circ - \alpha) + \cos(180^\circ - \alpha) = -\frac{1}{5}.$$

Đ | S

Câu 2. Cho hai biểu thức $A(x) = \sin^4 x + \cos^4 x + 2 \sin^2 x \cos^2 x$ và $B(x) = \sin^6 x + \cos^6 x + 3 \sin^2 x \cos^2 x$ với $0^\circ \leq x \leq 180^\circ$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Giá trị của $A(x)$ không phụ thuộc vào biến x và bằng 1.

Đ | S

b) Biểu thức $B(x)$ rút gọn bằng 1 với mọi x .

Đ | S

c) Với $x = 120^\circ$, giá trị của $A(120^\circ) + B(120^\circ) = 2$.

Đ | S

d) Giá trị lớn nhất của $C(x) = \sin^4 x + \cos^4 x$ trên $[0^\circ, 180^\circ]$ bằng 1.

Đ | S

Câu 3. Cho góc α thỏa mãn $\tan \alpha + \cot \alpha = 3$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Cả $\sin \alpha$ và $\cos \alpha$ bắt buộc phải cùng dấu.

Đ | S

b) $\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha = 7$.

Đ | S

c) $|\tan \alpha - \cot \alpha| = \sqrt{5}$.

Đ | S

d) Nếu $0^\circ < \alpha < 45^\circ$ thì $\tan^3 \alpha - \cot^3 \alpha = 7\sqrt{5}$.

Đ | S

Câu 4. Một chất điểm chịu tác dụng của hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ có độ lớn lần lượt là $F_1 = 10$ N và $F_2 = 10\sqrt{3}$ N. Góc giữa hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ là θ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$). Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Nếu $\theta = 90^\circ$, độ lớn lực tổng hợp $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ bằng 20 N.

Đ | S

b) Nếu $\theta = 120^\circ$, độ lớn lực tổng hợp $F = 10$ N.

Đ | S

c) Độ lớn lực tổng hợp F đạt giá trị lớn nhất bằng $10(1 + \sqrt{3})$ N khi $\theta = 0^\circ$.

Đ | S

d) Khi $\theta = 150^\circ$, công sinh ra bởi lực tổng hợp $\vec{F}$ làm dịch chuyển vật một đoạn $d = 5$ m theo hướng của $\vec{F}_1$ là 25 J.

Đ | S

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (5 CÂU)

Học sinh viết đáp số hoặc câu trả lời ngắn gọn vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Một cabin của vòng quay mặt trời bán kính $R = 50$ m quay đều quanh tâm O . Tại thời điểm ban đầu, cabin ở vị trí thấp nhất A . Sau một thời gian quay, góc quay của bán kính nối cabin $\widehat{AOM} = \alpha = 150^\circ$. Hỏi độ cao của cabin ở vị trí M so với vị trí thấp nhất A bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Đáp số:

Câu 2. Một cánh tay robot dài 1,2 m gấp vật từ vị trí điểm A nằm ngang bên phải tâm quay O . Robot quay một góc $\alpha = 135^\circ$ quanh tâm O đến vị trí điểm B rồi thả vật. Khoảng cách giữa vị trí đầu A và vị trí thả B bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Đáp số:

Câu 3. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\tan \alpha + \cot \alpha = -\frac{25}{12}$. Tính giá trị của biểu thức $\sin \alpha + \cos \alpha$.

Đáp số:

Câu 4. Cho góc α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\sin(180^\circ - \alpha) + 2 \cos(90^\circ - \alpha)}{\tan(180^\circ - \alpha) \cdot \cot \alpha}$.

Đáp số:

Câu 5. Tính giá trị của biểu thức $S = \sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \sin^2 30^\circ + \dots + \sin^2 180^\circ$.

Đáp số:

Tự đánh giá mức độ hiểu bài: ☐ Cần cố gắng ☐ Đã hiểu ☐ Hoàn thành tốt ☐ Rất tự tin

Điều em còn thắc mắc: